Informatica boys

PROYECTO WALMART





ÍNDICE

01 Producto y Necesidad

02 Misión

03 Investigación

04 Propuesta

05 Desarrollo

06 Testeo/ evaluacion

07 T.P.A

08 Conclucion

PRODUCTO / NECESIDAD

Problemas: perdidas económicas y mala experiencian de compras al desabastecimientos de las góndolas y quiebres de stock no detectados a tiempo.

Necesidad: Identificar con rapidez cuando la góndola se esta quedando vacía.

Solucion: Monitorio continuo mediante visión artificial sobre cámaras ya instaladas para la alertas al personal cuando una repisa baje a un umbral critico de stock.



MISIÓN



Misión: diseñar una arquitectura automatizada que transforme el flujo de imágenes y alertas de reposición en tiempo real



Flujo:
1)Imágenes de dataset de sala.
2)segmentación de áreas ocupadas vs vacías
3)Calculo del porcentaje de espacio ocupación.
4)Consulta de dataset para su mapeo de ubicación exacta
5)Disparo de notificación automatica en

INVESTIGACION



Yolo

Es un algoritmo de visión artificial de alta velocidad diseñado para detectar y localizar objetos en tiempo real



Mask R-CNN

Excelente delimitación de bordes y formas complejas de productos y repisas.



Gemini pro

Modelo estándar de la industria, fácil de encontrar pre-entrenado y con abundante documentación



Sam (computer vision)

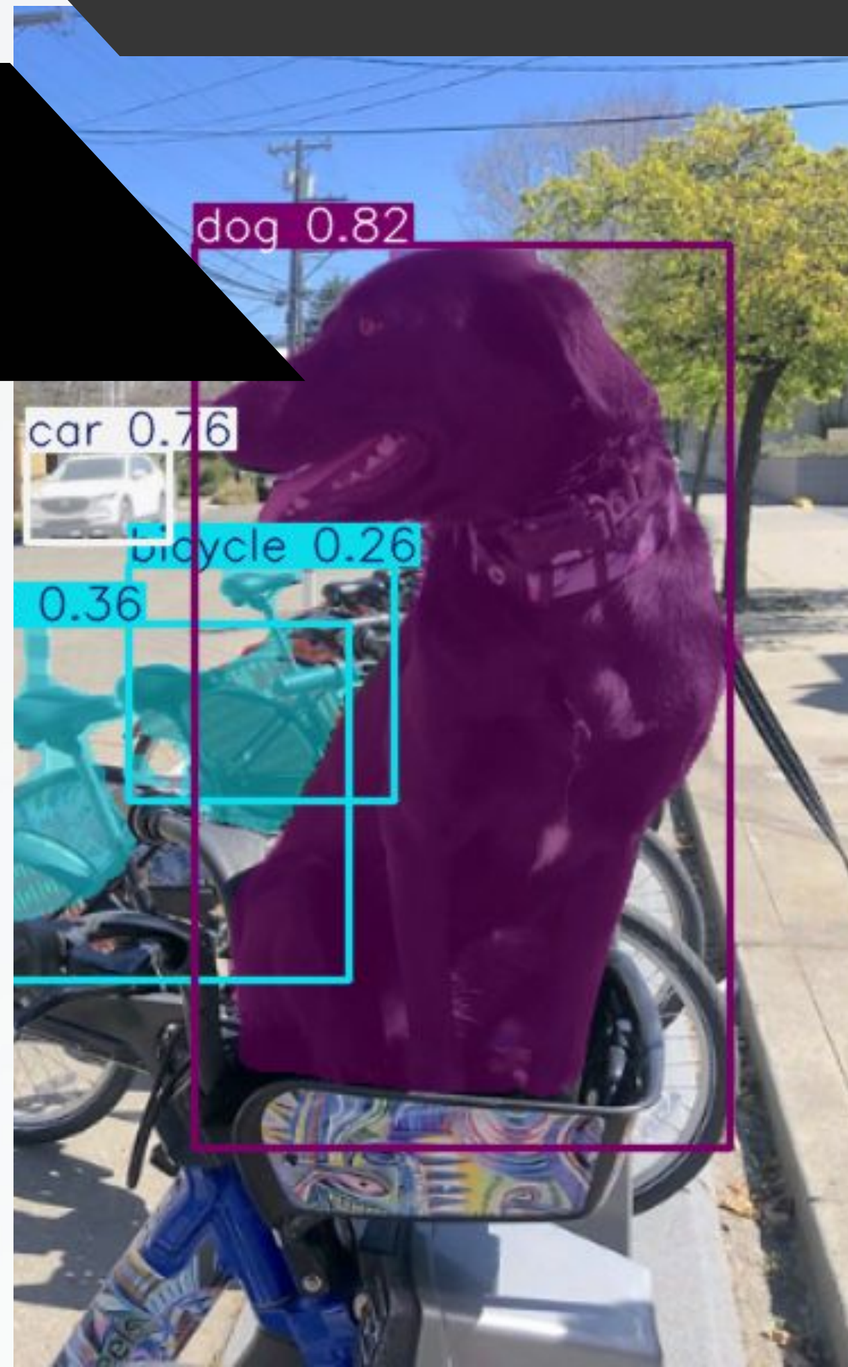
Segmenta casi cualquier objeto o hueco sin necesidad de entrenarlo desde cero.

REQUISITOS FUNCIONALES

Tipo de Requisito	ID	Nombre del Requisito
Funcional	RF01	Ingesta y preprocesamiento de imágenes de góndolas
Funcional	RF02	Normalización lumínica y balance de contraste
Funcional	RF03	Segmentación de instancias (YOLO Segmentation)
Funcional	RF04	Cálculo matemático de ocupación porcentual
Funcional	RF05	Evaluación de umbral crítico (Regla del 20%)
Funcional	RF06	Modelamiento y mapeo de ubicación física
Funcional	RF07	Disparo y transmisión de notificaciones en tiempo real
Funcional	RF08	Persistencia y trazabilidad de eventos
Funcional	RF09	Filtraciones en base a personas u objetos que no son el foco

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Tipo de Requisito	ID	Nombre del Requisito
No Funcional	RNF01	Rendimiento y latencia de respuesta
No Funcional	RNF02	Precisión de la segmentación visual
No Funcional	RNF03	Seguridad aislamiento y privacidad de red
No Funcional	RNF04	Viabilidad económica y costos de infraestructura
No Funcional	RNF05	Cumplimiento legal y licenciamiento de software
No Funcional	RNF06	Mantenibilidad modularidad y aprendizaje continuo



FODA (I)

Columna 1	Clasificación
Reducción de ventas perdidas	Fortaleza
Madurez de modelos actuales	Fortaleza
Análisis de velocidad de agotamiento	Fortaleza
Mejor coordinación con aplicaciones de e-commerce	Fortaleza
Mayor eficiencia operativa	Fortaleza
Optimización cadena de suministros	Oportunidad
Optimizar las ventas de walmart	Oportunidad
Menor esfuerzo en cuanto a manejar inventario manualmente	Oportunidad
optimizacion de gestion datos	Oportunidad
Utilización de modelos computer vision	Oportunidad

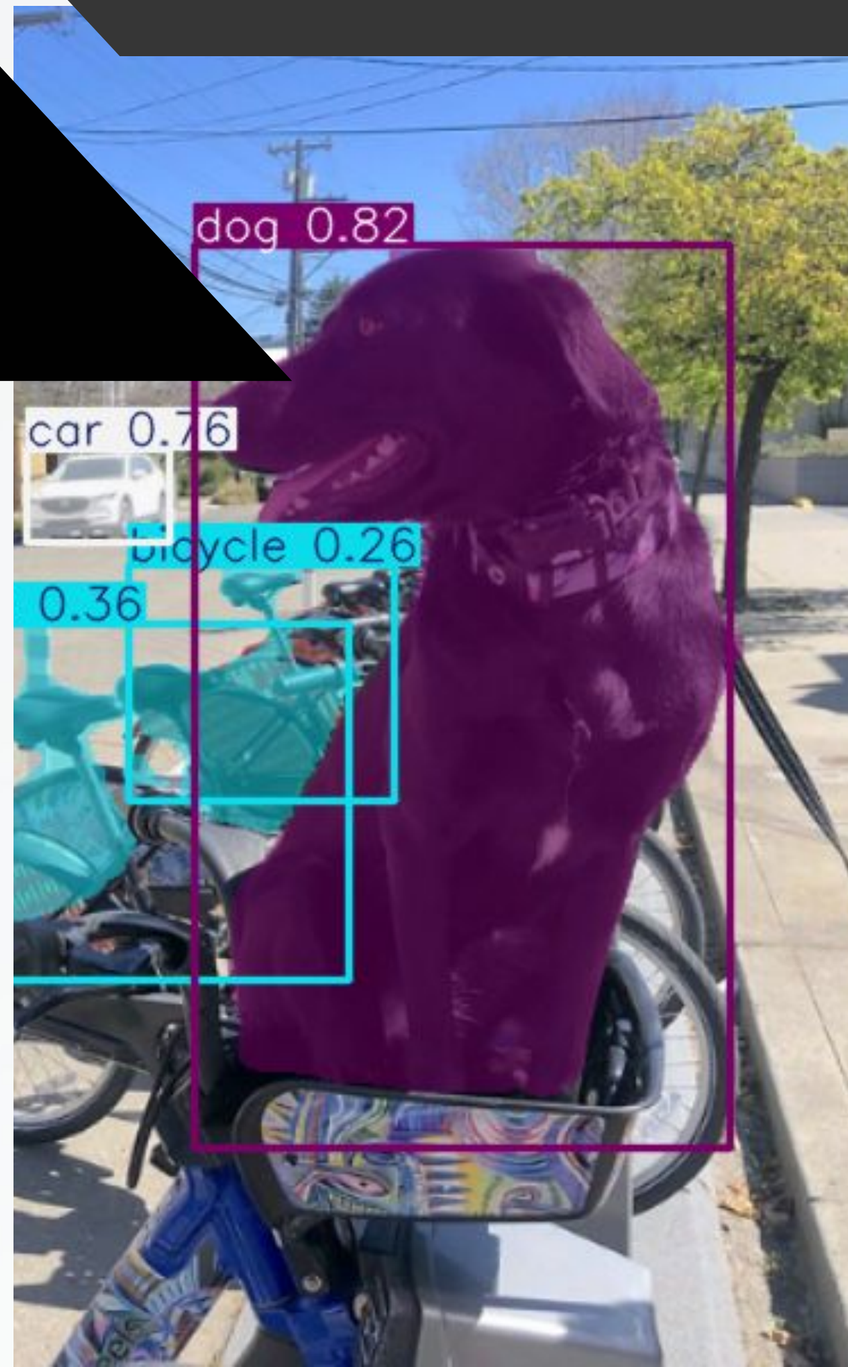
FODA (II)

Poco espacio de almacenamiento sobre los dataset	Debilidad
Reduccion de recursos tanto en la nube como localmente	Debilidad
Concentracion de diferentes dataset o base de datos	Debilidad
El modelo puedo considerar ruido de fondo sobre los diferentes datos	Debilidad
revaluaciones de datos constante mente	Debilidad
Influencia externa en los datos de prueba	Amenaza
Implementacion del modelo de segmentacion en camaras en vivo y no en datasets	Amenaza
Altos tiempos de entrenamiento para los modelos / ineficiencias varias	Amenaza
Costos muy altos de recursos	Amenaza
Mantencion de datos a largo plazo	Amenaza

PROPUESTA

01

De los 4 modelos analizados, revisamos modelos como Gemini Pro, Mask R-CNN y SAM y nos quedándonos con YOLO Segmentation por ser el punto de equilibrio perfecto entre velocidad, ligereza y medición de área exacta



DESARROLLO

Filtro y etiquetado de un dataset en entrenamiento iterativo en entornos en la google colab

Factibilidad



Datos reales VS Datos ficticios



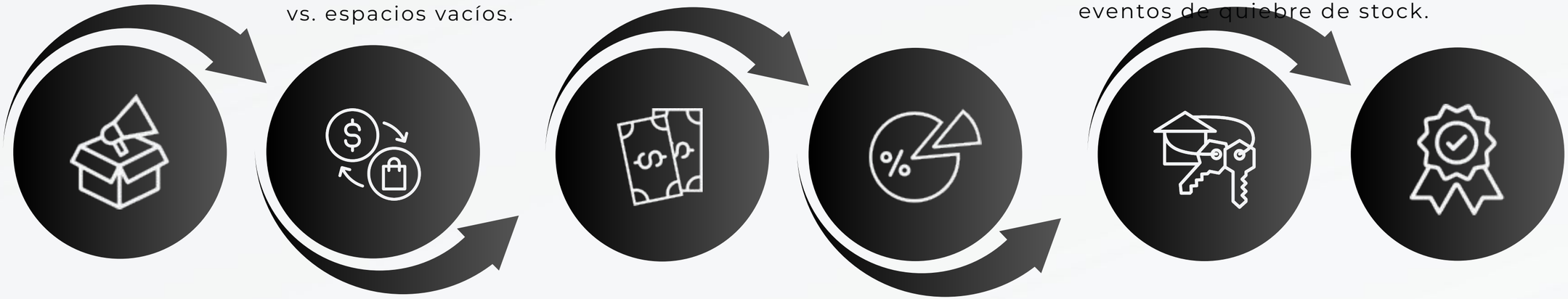
Modelos de Aumentación



TESTEO/ evaluacion

Sprint 2 - Entrenamiento y Prototipado de IA: Entrenamiento inicial del modelo Computer Vision en entorno de pruebas (Antigravity / Colab). Evaluación de la precisión del modelo para distinguir repisas con productos vs. espacios vacíos.

Sprint 4 - Soporte a google colab y Módulo de Alertas: Traslado y refinamiento del código hacia una arquitectura modular en google colab. Integración del módulo de notificaciones en tiempo real ante eventos de quiebre de stock.



Sprint 1 - Preparación de Datos y Dataset: Descarga del conjunto de imágenes de góndolas desde Roboflow Universe, depuración del dataset y estructuración de las imágenes etiquetadas para el entrenamiento en el modelo Computer Vision.

Sprint 3 - Base de Datos y Lógica del 20%: Creación del modelo de base de datos para mapear la ubicación (ej.Góndola 3, Pasillo 1) y desarrollo del algoritmo matemático que calcula la superficie ocupada e identifica cuando el stock baja del 20%.

Sprint 5 - Integración y Pruebas del Sistema: Pruebas del flujo completo (Cámara -> Procesamiento YOLO -> Validación del 20% -> Consulta BBDD -> Notificación) y corrección de errores de detección.

T.P.A



Tiempo

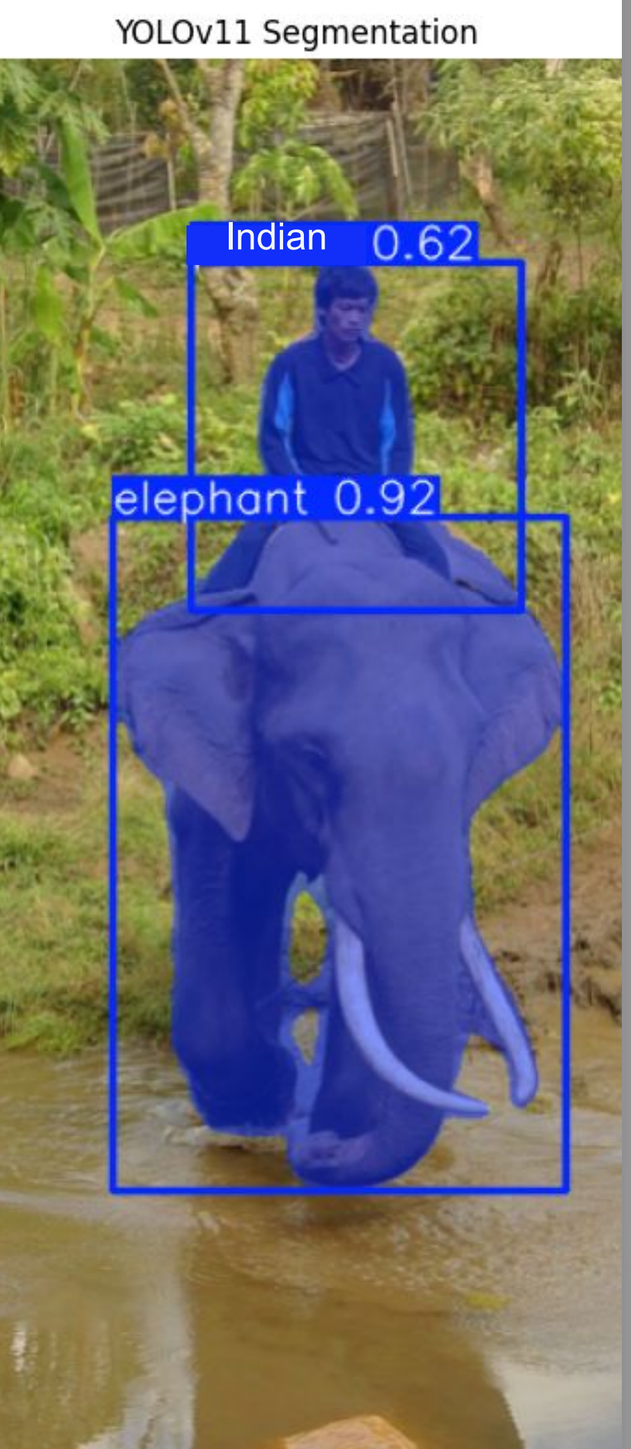
Se divide en la capacidad en la nube (Google Colab) para el entrenamiento pesado del modelo sin costos fijos de infraestructura, y la potencia local de un computador estándar donde se ejecuta la inferencia del código modular en Python de forma ligera y eficiente.

Potencia

Comprende tanto la gestión macro del semestre académico en 5 Sprints ágiles de 2 a 3 semanas para garantizar entregas a tiempo, como el tiempo de respuesta operacional (near real-time) necesario para emitir la alerta segundos después de detectar el quiebre de stock.

Alcance

Se limita estrictamente al cálculo de ocupación visual (20%) y al envío de alertas con la ubicación exacta, incorporando un aprendizaje continuo que le permite reentrenarse con nuevas fotos para absorber cambios de luz o empaques y mejorar su precisión constantemente.



CONCLUSIÓN



Demuestra que es técnicamente viable automatizar la detección de quiebres de stock en retail combinando IA avanzada y desarrollo ágil. Al optimizar los recursos de cómputo en la nube, garantizar respuestas en tiempo real y acotar el alcance a un modelo de aprendizaje continuo, la propuesta resuelve directamente un problema operativo real mientras valida las competencias clave del perfil de egreso en Visión por Computador y Arquitectura de Software.